

Modelo Lógico



Modelo Lógico

- Um **modelo lógico de dados** é uma representação detalhada de como os dados de um sistema serão organizados e estruturados, mas sem se preocupar com a implementação física no banco de dados. Ele é uma ponte entre o modelo conceitual (que descreve a estrutura de alto nível, como entidades e relacionamentos) e o modelo físico (que detalha como os dados serão armazenados em tabelas, índices, etc.).
- Esse modelo serve como um guia para os desenvolvedores ao criarem o banco de dados físico e é uma etapa crucial para garantir que o sistema final atenderá às necessidades do negócio conforme descrito no modelo conceitual.



O modelo lógico específica:

- **Tabelas:** Representação das entidades do modelo conceitual.
- **Atributos:** As colunas destas tabelas, que correspondem aos atributos das entidades no modelo conceitual.
- **Chaves primárias e estrangeiras:** Para garantir a unicidade das tuplas (linhas) e os relacionamentos entre tabelas.

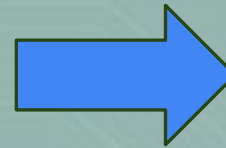
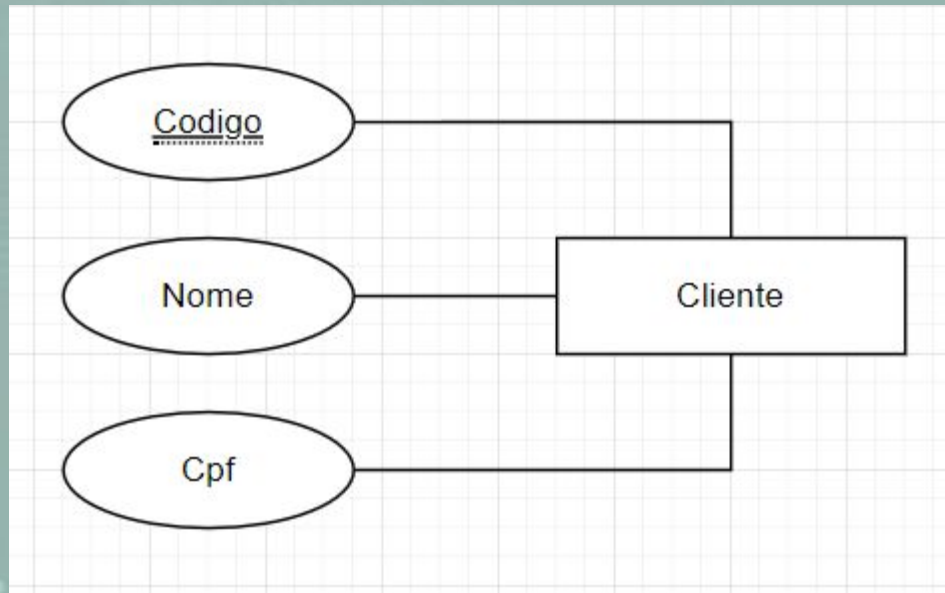


Definições:

- **Chave Primária ('PK'):** Atributo que identifica de forma única cada registro dentro de uma tabela.
- **Chave Estrangeira ('FK'):** Atributo que estabelece um relacionamento com a chave primária de outra tabela, garantindo a integridade referencial.



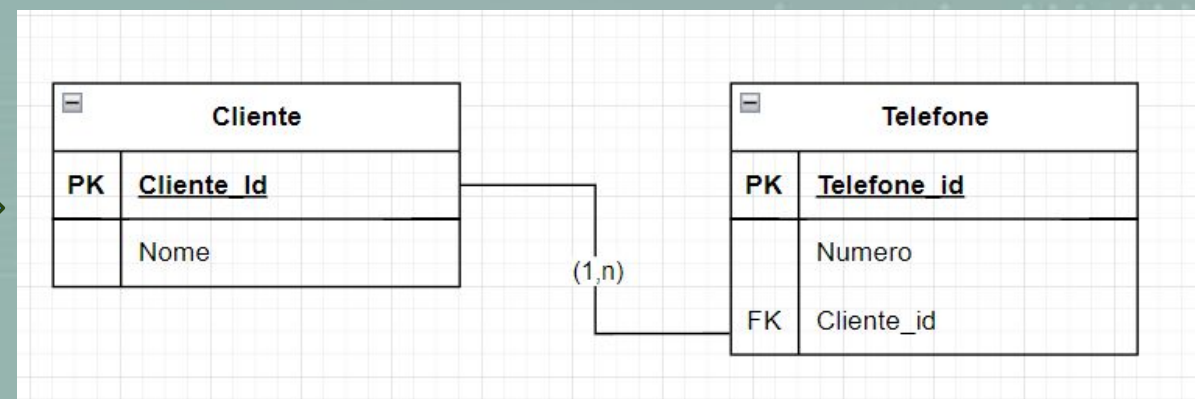
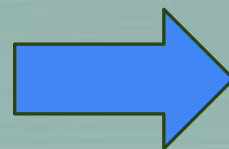
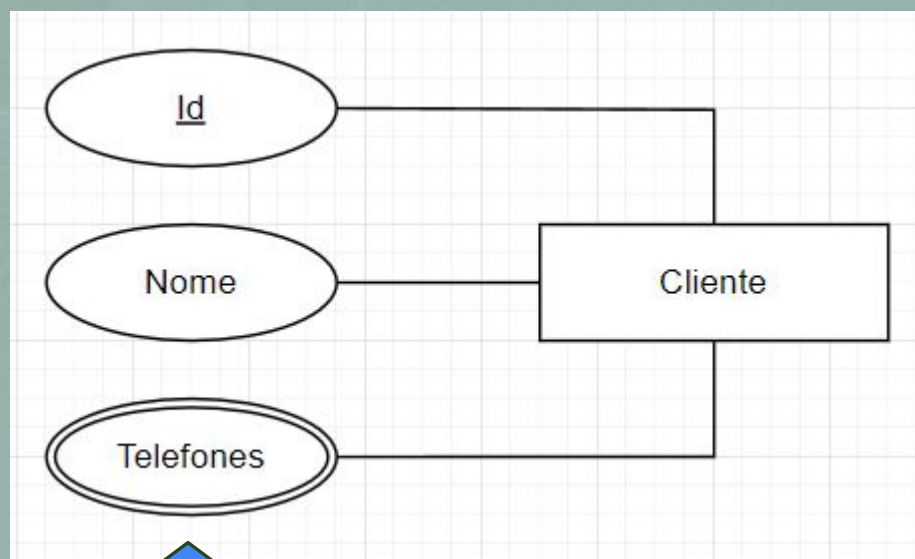
Exemplo:



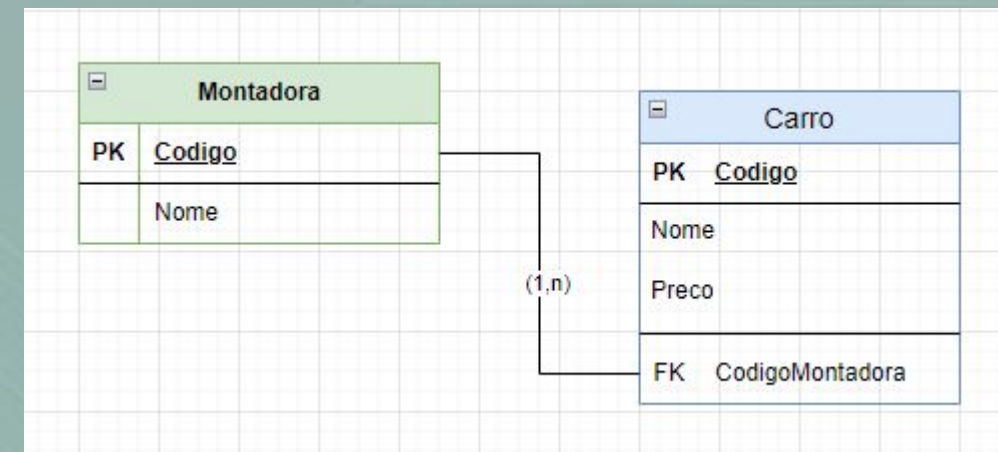
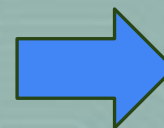
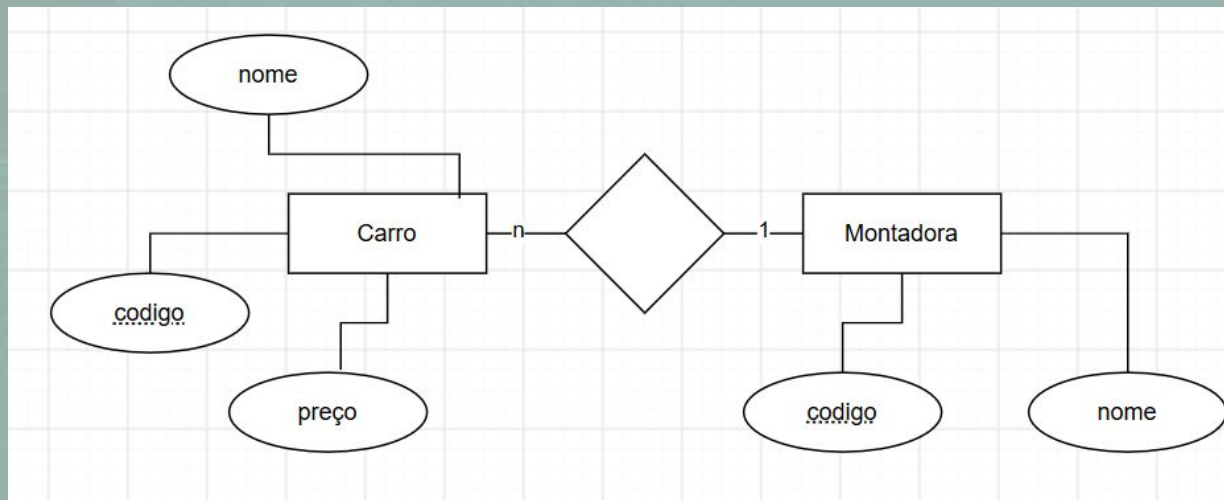
Cliente	
PK	<u>Codigo</u>
	Nome
	Cpf



Exemplo Multivalorado:



Exemplo:

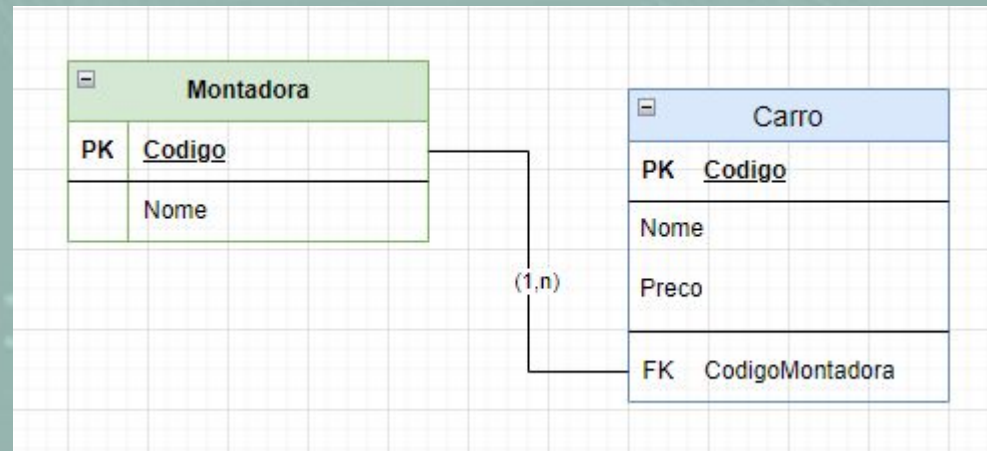


Carro (Codigo, Nome, Preço, CodigoMontadora);
Montadora (Codigo, Nome);

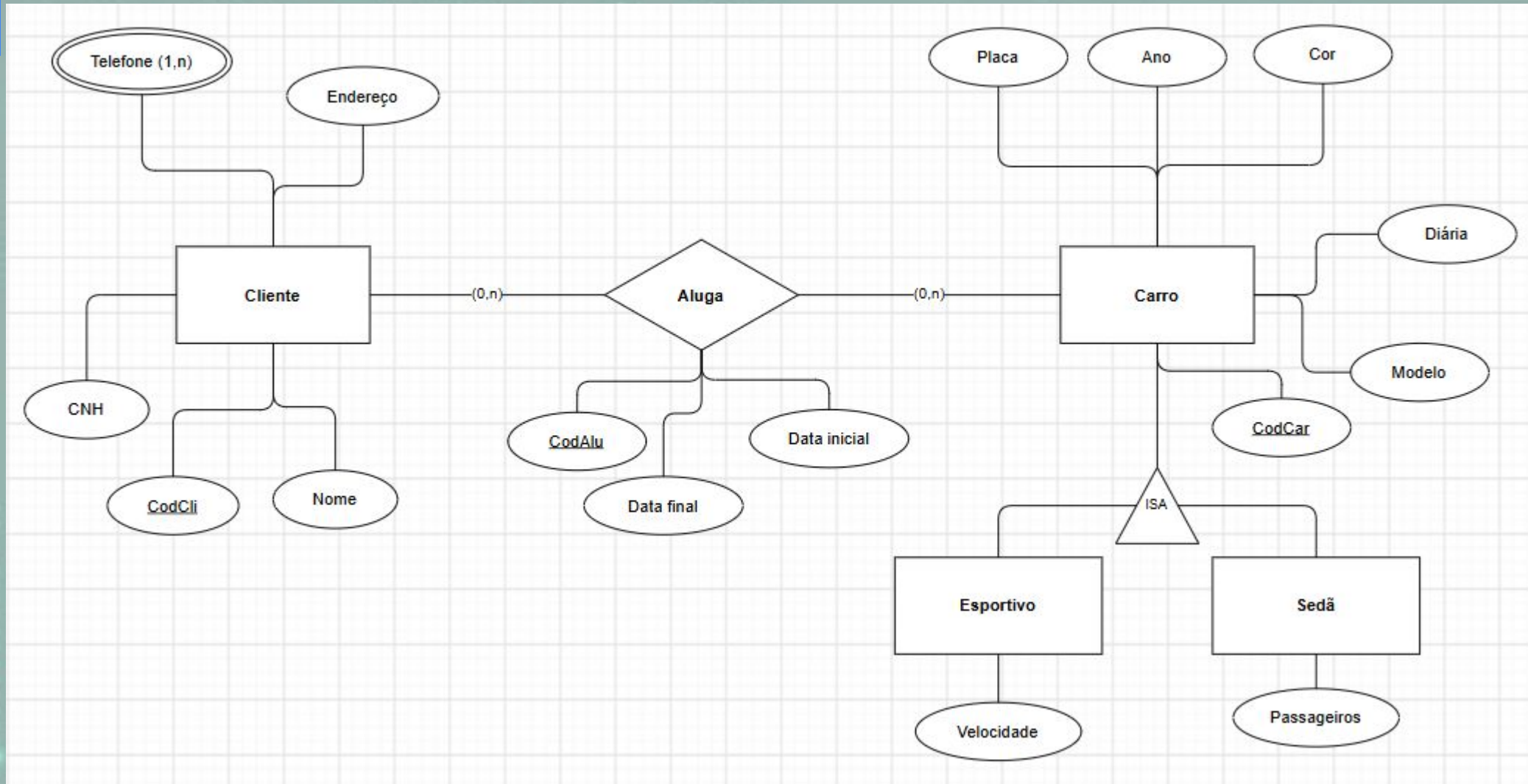


Relação Entre as Tabelas:

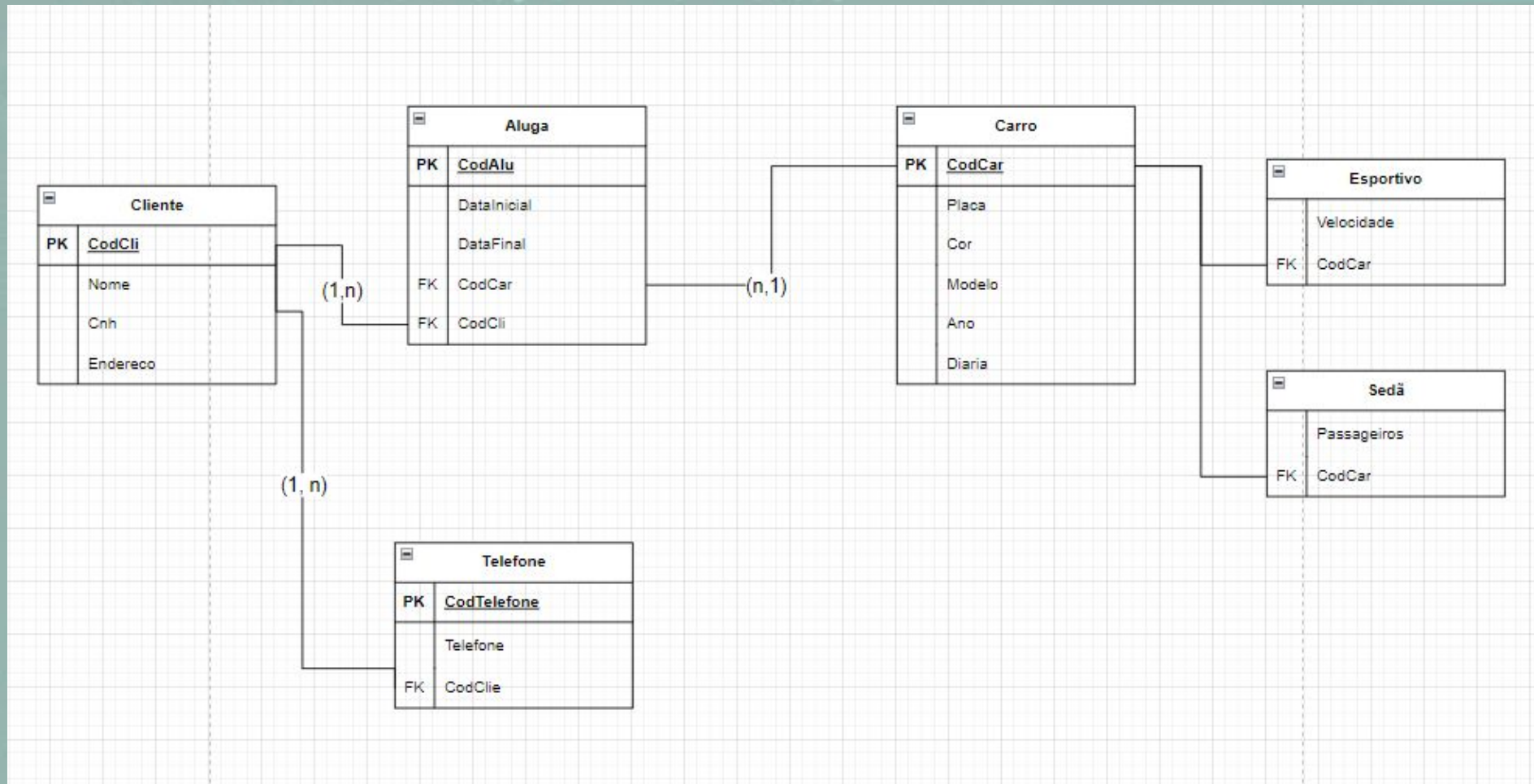
A tabela Carro possui uma chave estrangeira (**CodigoMontadora**) que referencia a chave primária (**Codigo**) da tabela Montadora, criando um relacionamento entre os carros e suas respectivas montadoras. **Tabela: Carro**



Exemplo Modelo Conceitual



Exemplo Modelo Lógico



Entendimento sobre Subclasses e Herança:

Na modelagem de dados, a **subclasse** é uma forma de representar que certos elementos de uma entidade principal compartilham características comuns (representadas na entidade "pai") mas possuem atributos adicionais específicos. Isso é chamado de **herança**. Vamos explicar melhor as duas subclasses do seu modelo:

Esportivo:

Definição: Um carro esportivo é um tipo específico de carro que, além de herdar os atributos comuns da entidade Carro (como CodCar, Placa, Cor, Modelo, Ano, e Diária), possui um atributo adicional chamado Velocidade, que pode representar a velocidade máxima ou desempenho do veículo

Sedã:

Definição: O Sedã é outro tipo de carro, que também herda os atributos da entidade Carro e possui um atributo exclusivo chamado Passageiros, o qual representa a capacidade de passageiros do veículo.



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação*. São Paulo: Érica, 2019.

Apresenta conceitos de modelagem conceitual, lógica e física com nove estudos de caso práticos voltados a diversas áreas do conhecimento.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

Cobre desde os fundamentos de bancos de dados até técnicas avançadas de modelagem e implementação, com exemplos aplicados.

